TDs CHIMIE DES SOLUTIONS

FST-FES 2019-2020

TD 1,2,3+ CORRIGES

+DEVOIR Contrôle unifié 2019

https://sites.google.com/site/saborpcmath/

COURS DE SOUTIEN

SMPC SMAI ENSAM ENSA FST

Résumé des cours, corrigé des exercices et des examens, pour les étudiants niveau universitaire

ملخص شامل للدروس + تمارين شاملة + تصحيح لامتحانات

PHYSIQUE :

Mécanique & Thermodynamique & Electricité & Optique & Electrocinetique & Electronique

MATH :

Analyse & Algèbre & Probabilité & Statistique

CHIMIE :

ORGANIQUE &ATOMISTIQUE&CRISTALLOCHIMIE THERMODYNAMIQUE ET CINETIQUE

Veuillez nous contacter :

06-38-14-88-74

par whatsapp :06-02-49-49-25

Travaux Dirigés : TD
Réactivité Chimique : module C_{321}
Série I

Exercice I

1- Sachant qu'une mole de gaz parfait occupe dans les conditions normales (P = 1 atm et T = 0°C), un volume de 22,4 l.

Calculer la constante R des gaz parfaits dans les cas suivants :

a) P en atm et V en litres.

b) P en mm Hg et V en litres.

c) P en $N.m^{-2}$ et V en m^3.

d) R en cal. mol^{-1}. K^{-1}

2- A T = 18°C et P = 765 mmHg, un volume V=1,29 l d'un gaz parfait a une masse m = 2,71g. Quelle est la masse molaire approximative de ce gaz ?

Exercice II

Un mélange gazeux enfermé dans une enceinte de volume V =2 l est formé de :

• 4,20 g d'azote ; • 0,64 g d'oxygène ; • 1,32 g de dioxyde de carbone

1- Calculer les fractions molaires de chacun des gaz dans le mélange.

2- Calculer la pression totale à l intérieur de l'enceinte à 300 °K.

3- En déduire les pressions partielles de chacun des gaz.

Exercice III

Un échantillon d'air donne à l'analyse les pourcentages en poids suivants :

Azote (N_2)	:	74,7%
Oxygène (O_2)	:	22,9%
Argon (Ar)	:	1,3%
Vapeur d'eau (H_2O)	:	1,0%
Gaz carbonique (CO_2)	:	0,1%

a- Calculer le nombre total de moles de gaz dans 100g du mélange.

b- Calculer la masse molaire du mélange.

c- Calculer les fractions molaires des différents gaz dans le mélange.

d- Calculer les pressions partielles.

On donne les masses molaires : N =14 ; O =16 ; Ar =40 ; H =1 ; C =12 g/mol.

Exercice V

Soit l'équilibre en phase gazeuse :

$$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2\,NH_3\,(g)$$

Dans un récipient vidé d'air on mélange **1** moles de N_2 (g) et 3 moles de H_2 (g) à une pression P et on porte le mélange à une température de 350 °C.

Sachant que la valeur de **Kp** est égale à 7.73 10^{-4} atm^{-2} à 350°C :

1- Calculer la pression partielle de l'ammoniaque si celles de l'azote et de l'hydrogène valent respectivement 9.4 atm et 28.0 atm

2- En déduire la pression totale.

3- Exprimer Kp en fonction du coefficient de dissociation α de l'azote

4- Calculer le coefficient de dissociation α à l'équilibre.

5- Dans quel sens se déplace l'équilibre :

a) Si on augmente la pression. b) Si on ajoute de l'azote.

Exercice V

L'hydrogène peut être préparé à partir du méthane à haute température selon la réaction suivante :

$$\mathbf{CH_4\ (g) \iff C\ (s) + 2H_2 \qquad \Delta H°_T = +18{,}5\ Kcal}$$

Une expérience montre que la fraction molaire x de CH_4 à l'équilibre est égale à 0,534 à la température de 500 °C sous une pression totale de 1 atm.

1- Calculer à l'équilibre la fraction molaire de H_2. En déduire la valeur de K_p à 500 °C et sous la pression atmosphérique.

2- En supposant $\Delta H°_T$ de la réaction constante, établir la relation donnant K_p en fonction de la température.

3- Soit α le coefficient de dissociation de CH_4 à la température T et sous 1 atm.

a) exprimer K_p en fonction de α

b) Calculer α pour T = 800 °C.

4- Quelle température faut-il utiliser pour obtenir un coefficient de dissociation α égal à 0,99 à la Pression atmosphérique.

5- La loi de Lechatelier est-elle vérifiée ?

Exercice VI

Un récipient de volume = 11 vidé d'air contient 4,17 g de PCl_5 solide. On porte ce récipient à 200° C, température de vaporisation de PCl_5.

1- Quelle serait la pression totale si tout le PCl_5 solide s'est transformé en PCl_5 vapeur ?

En fait à 200 °C, PCl_5 gazeux se dissocie selon l'équilibre :

$$\mathbf{PCl_5\ (g) \iff PCl_3\ (g) + CI_2\ (g)}$$

La pression totale mesurée est égale à 1,086 atm.

2- Sachant que le degré de dissociation **α** de PCl_5(g) est égal à **0.4**, calculer les pressions partielles des constituants à l'équilibre.

3- Calculer à 200 ° C les constante d'équilibre K_p et K_c .

4- En déduire ΔG° de la réaction à 200 °C .

5- Dans quel sens évolue cet équilibre si :

a) On augmente la pression.

b) On ajoute un gaz inerte.

Exercice VII

Dans un récipient de 5 litres, on introduit 0,1 mole d'hydrogénosulfure d'ammonium (NH_4HS). Il s'établit alors, à 25°C, l'équilibre suivant :

$$NH_4HS\ (s) \rightleftharpoons NH_3\ (g) + H_2S\ (g) \qquad Kp = 0{,}06\ atm^2$$

1 - Définir et calculer la variance de ce système

2- Exprimer la constante d'équilibre Kp en fonction des pressions partielles.

3- En déduire l'expression de la constante d'équilibre Kc. Donner sa valeur.

4- Déterminer la pression totale à l'équilibre. Déduire les pressions partielles de chaque gaz.

5- Calculer le degré de décomposition α de NH_4HS.

6- On veut ramener cette décomposition à 1%. Quelle est le nombre de moles de NH_3 qu'il faut ajouter dans le récipient avant l'établissement de l'équilibre ?

7- Indiquer en justifiant la réponse, dans quel sens évoluera l'équilibre de décomposition de NH_4HS.

a) Si l'on procède à une augmentation de la pression totale.
b) Si l'on ajoute NH_4HS solide.
c) Si l'on ajoute un gaz inerte0

Travaux Dirigés **2019/2020**

Réactivité Chimique : module C_{321}

Série II

Exercice I

A) Calculer ***la molarité*** des solutions suivantes :

NaOH (0.5N) ; H_2SO_4 (3N) ; H_3PO_4 ($1.5\ 10^{-2}$N)

et ***la normalité*** de : CH_3CO_2H (2M) ; H_3PO_4 (3M) ; $Mg(OH)_2$ (10^{-4}M) et H_2SO_4 à 23.5 g/l.

B) Calculer le pH des solutions aqueuses suivantes :

HCl ($2\ 10^{-2}$M) ; HCl ($2\ 10^{-8}$M) ; NaOH (10^{-2} M) ; NaOH (10^{-8} M)

H_2SO_4 (10^{-1}M) (les deux acidités fortes) et $Ca(OH)_2$ (10^{-1}M)

C) Définir le domaine de prédominance des ions de l'eau et d'un acide faible.

D) On considère que les composés : HCl , HBr et $HClO_4$ sont des électrolytes forts. Quel est le pH final des solutions suivantes :

1. 50 ml d'une solution 0,1 M de HCl et 200 ml d'eau ?
2. 50 ml d'une solution 0,1 M de NaOH et 100 ml d'eau ?
3. Une solution de HF de coefficient α = 4% et $Ka(HF/F^-) = 7.10^{-4}$
4. Une solution de NH_3 (0.1M) de constante Kb = $1.8\ 10^{-5}$
5. 50 ml d'une solution 0,1 M de HCl et 30 ml d'une solution de NaOH 0,2 M ?
6. 50 ml d'une solution 0,1 M de HBr et 100 ml d'une solution de HCl 0,05 M ?
7. 50 ml d'une solution 0,2 M de $HClO_4$ et 100 ml d'une solution 0,1 M NH_3 ?
8. 50 ml d'une solution 0,1 M de HCl et 50 ml d'une solution 0,1 m de CH_3COOH

On donne : $pKa(NH_4^+/NH_3)$= et $pka(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,8$

Exercice II

On dissout 2, 35 g de HNO_2 (pKa = 3,35) dans 500 cm^3 d'eau.

1) Calculer sa concentration massique et sa molarité.
2) Préciser les espèces présentes dans la solution.
3) Calculer le degré d'ionisation de HNO_2.
4) Quel est le pH de la solution.

5) On ajoute un litre d'eau à cette solution. Calculer la nouvelle molarité et le nouveau pH

6) A 100 cm^3 de la solution initiale, on ajoute 40 cm^3 d'une solution de soude (0,25 M). Quelle est la nature de la solution formée.

7) Calculer le pH de cette solution.

Exercice III

On dissout 0,6 g d'acide acétique CH_3COOH dans 100 ml d'eau. La solution A obtenue a un pH de 2,87.

1) En déduire la valeur de la constante Ka de cet acide.

2) Calculer le coefficient de dissociation de cet acide ($\alpha << 1$)

3) Sur quel facteur peut-on jouer pour augmenter la dissociation de CH_3COOH.

4) A la solution A, on ajoute 75 ml de NaOH (0,1 N). Calculer la valeur du pH de la solution ainsi réalisée.

5) Quelle serait la valeur du pH si on ajoute à la solution A, 100 ml de NaOH (0,1 N) au lieu de 75 ml.

6) On ajoute 0,82 g de CH_3COONa à la solution A.

a) Calculer la valeur du nouveau coefficient de dissociation α'.

b) En déduire la valeur du nouveau pH .

Masse atomique : C = 12 g O = 16 g H = 1 g Na = 23 g

Exercice IV

On dispose des solutions aqueuses suivantes :

A: HC1 (0,1M) **B: NaOH (0,1M)**

C: CH_3COOH (0,2M) **D: CH_3COONa (0,2M)**

1) Donner trois couples des solutions précédentes permettant d'obtenir une solution tampon de pH égal à 4 ,10.

2) On veut préparer 100 ml d'une solution tampon de pH = 4,10. Préciser les Volumes des solutions utilisées.

3) On mélange 500 cm^3 de B et 250 cm^3 de C. Quel est le pH de la solution ainsi obtenue ?

4) On mélange 500 cm^3 de B et 500 cm^3 de C. Quel est le pH de la solution obtenue ?

pKa (CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,75

Travaux Dirigés 2019/2020
Réactivité Chimique : module C_{321}
Série III

Exercice I

Equilibrer les réactions d'oxydoréduction suivantes, en donnant les demi-équations redox :

1) $K_2S_2O_8$ + KI <==> I_2 + K_2SO_4.

2) K + H_2O <==> KOH + H_2.

3) IO_3^- + I^- <==> I_2.

Exercice II

1) Equilibrer la réaction de réduction de $Cr_2O_7^-$ en Cr^{+++} en milieu acide et donner l'expression de son potentiel d'oxydoréduction en fonction de pH.

2) Ecrire la réaction d'oxydoréduction entre les deux couples redox suivants :

ClO_4^-/ClO_3^- (E° = 1,19 V) NO_3^-/NO (E° = 0,96 V)

Exercice III

On désire doser une solution de diiode de concentration voisine de 10^{-2} mol / Lpar une solution de thiosulfate que l'on prépare. Les cristaux de thiosulfate de sodium ont pour formule : $Na_2 S_2O_3$,5 H_2O.

1/ Quelle masse de thiosulfate de sodium doit-on dissoudre pour obtenir 100 mL de solution réductrice de concentration :C=0,05mol/L ?

2/Le prélèvement de solution de diode placé dans un erlenmeyer a un volume de 20 mL. L'équivalence est obtenue pour un volume de solution de thiosulfate égal à V=16 mL. Quelle est la concentration de la solution de diiode ?

On donne :

Na :23g/mol. S :32g/mol. H:1g/mol. O:16g/mol. Couples: − I / I_2 et $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

Exercice IV

1) Calculer la solubilité (en mole/1) du cyanure d'argent AgCN dans une solution tamponnée à pH égale à 3. (K_s= 1,6 10^{-14} $mole^2/1^2$) et pKa (HCN/CN^-) = 9,14

2) Calculer la masse d'AgCN nécessaire pour préparer un litre d'une solution saturée d'AgCN à pH =7. M (AgCN) = 123,9 g

Exercice V

Le produit de solubilité K_s de l'hydroxyde de magnésium $Mg(OH)_2$ à 25 °C est de 1,8 $10^{-11}M^3$.

1) Calculer la solubilité de $Mg(OH)_2$ dans l'eau pure
2) Quelle sera sa solubilité dans une solution de 0,05 M de $Mg(NO_3)_2$.
3) Calculer la nouvelle solubilité dans une solution tamponnée à pH égale à 5 et à pH égale à 10.
4) En déduire la variation de la solubilité en fonction du pH.

Contrôle unifié **2018/2019**

Réactivité Chimique (BCG)

(2 heures)

Exercice I :

Soit l'équilibre suivant :

$$CH_4\,(g) \rightleftharpoons C(s) + 2H_2\,(g) \qquad \Delta H° = 56,2\ kj/mol$$

Dans un récipient vide de volume 10 litres, on introduit 0,2 moles de CH_4, à une température T=127°C. La pression totale à l'équilibre est égale à **Pt= 1 atm** et la constante **Kp = 1.48.**

1- Définir et calculer la variance V de ce système.

2- Calculer le coefficient de dissociation α de CH_4.

3- Calculer les pressions partielles de chaque constituant à l'équilibre.

4- En déduire la valeur de ΔG° à 127°C.

5- Calculer Kp à 227°C (ΔH reste constante dans ce domaine de température).

6- a- Quelle est l'influence d'une augmentation de la pression totale sur cet équilibre ?
b-Quelle est l'influence d'une diminution de la température sur cet équilibre ?
c- Quelle est l'influence de l'ajout d'un gaz inerte N_2 sur cet équilibre ?

Exercice II :

Données à 25 °C : pKa ($HBrO/BrO^-$) = 8,7.

La concentration molaire de chacune des solutions suivantes est de **0,2 mol/L** :

a- une solution de HBrO (solution S1).
b- une solution de NaBrO (solution S2).
c- une solution de HCl (solution S3).
d - une solution de NaOH (solution S4).

1- Calculer le pH de chacune de ces solutions.

2- Calculer le pH des solutions obtenues lorsqu'on mélange :

a- 50 ml de S1 et 50 ml de S2 : (solution A)
b- 50 ml de S1 et 50ml de S3 : (solution B)
c- 50 ml de S1 et 50 ml de S4 : (solution C)
d- 50 ml deS3 et 50ml de S4 : (solution D)

3- Calculer les volumes Va de la solution S1(HBrO) et Vb de la solution S4 (NaOH) qu'il faut mélanger pour préparer 100 mL d'une solution tampon de pH= 9.

Exercice III :

1- Equilibrer et donner l'expression du potentiel des demi-équations d'oxydoréduction relatives aux couples suivants :

$NO_3^-(aq) / NO(g)$ (en milieu acide)
$HClO(aq) / Cl_2(g)$ (en milieu acide)

2- Donner la réaction d'oxydoréduction en milieu basique à partir des couples :

$E°(S_2O_3^{2-} / S) = -0,74\ V$; $E°(SO_2 / S_2O_3^{2-}) = 0,4\ V$.

Correction de l'exercice VI série 1 équilibre chimique

Exercice VI

Dans un récipient de 5 litres, on introduit 0,1 mole d'hydrogénosulfure d'ammonium (NH_4HS). Il s'établit alors, à 25°C, l'équilibre suivant :

$$NH_4HS\ (s) \rightleftharpoons NH_3\ (g) + H_2S\ (g) \qquad Kp = 0{,}06\ atm^2$$

1 - Définir et calculer la variance de ce système.

La variance est le nombre minimal de paramètre intensif qu'il faut connaitre pour décrire totalement l'état du système à l'équilibre.

$$\boldsymbol{\vartheta = (K - n - r) + p - \varphi = (3 - 1 - 1) + 2 - 2 = 1}$$

K : nombre de constituant k=3 ; n ; nombre d'équilibre n=1

R : nombre de relation r=1 car à l'équilibre $P_{NH3} = P_{H2S}$

p=2 (T,P) et ϕ : nombre de phase ϕ= 2 (gaz et solide)

2- Exprimer la constante d'équilibre Kp en fonction des pressions partielles.

$$NH_4HS\ (s) \rightleftharpoons NH_3\ (g) + H_2S\ (g)$$

	NH_4HS (s)	$\rightleftharpoons$	NH_3 (g)	H_2S (g)	nt
T=0	$n_o = 0.1$		0	0	0
Tf	0.1(1-α)		0.1α	0.1α	2*0.1 α

$$Kp = P_{NH3}\, P_{H2S}$$
$$Kp = \frac{(0.1\alpha)^2}{(0.2\alpha)^2} P_t^2 = \frac{1}{4} P_t^2$$

3- En déduire l'expression de la constante d'équilibre Kc. Donner sa valeur.

$$Kp = Kc(RT)^{\Delta\gamma}$$
$$Kc = Kp(RT)^{-\Delta\gamma} = 0.06(0.082 * 298)^{-2} = 10^{-4}$$

4- Déterminer la pression totale à l'équilibre. Déduire les pressions partielles de chaque gaz.

A l'équilibre

$$Kp = P_{NH3}\, P_{H2S} = \frac{1}{2} P_t \frac{1}{2} P_t = \frac{P_t^2}{4}$$
$$P_t = \sqrt[2]{4K_p} = 0.49$$
$$P_{NH3} = P_{H2S} = \frac{P_t}{2} = 0.245\ atm$$

5- Calculer le degré de décomposition α de NH_4HS.

$$P_t = \frac{n_t RT}{V} = \frac{0.2\alpha}{V} RT \rightarrow \alpha = \frac{P_t V}{0.2RT} = 0.5$$

6- On veut ramener cette décomposition à 1%. Quelle est le nombre de moles de NH_3 qu'il faut ajouter dans le récipient avant l'établissement de l'équilibre ?

	NH_4HS (s)	$\rightleftharpoons$	NH_3 (g)	H_2S (g)	nt
T=0	$n_o = 0.1$		a	0	a
Tf	0.1(1-α)		a+ 0.1α	0.1α	a+0.2 α

A Température constante et à volume Constant si on change le nombre de mole totale on change la pression par contre Kp reste constant (pyuisque la température n'a pas changé)

$$Kp = P_{NH3}\, P_{H2S} = \frac{(a + 0.1\alpha)0.1\alpha\, P_t^2}{(a + 0.2\alpha)^2}$$

$$et\ \ P_t = \frac{n_t RT}{V} = \frac{(a + 0.2\alpha)RT}{V}$$

$$Kp = \frac{(a + 0.1\alpha)0.1\alpha\, (RT)^2}{V^2}$$

$$a = \frac{K_p V^2}{0.1\alpha (RT)^2} - 0.1\alpha$$

A= 1%=0.01 donc a= 2.5 moles

7- Indiquer en justifiant la réponse, dans quel sens évoluera l'équilibre de décomposition de NH_4HS.

a) Si l'on procède à une augmentation de la pression totale.

Si on augmente la pression, l'équilibre se déplace dans le sens d'une diminution du nombre de moles gazeux (sens2)

b) Si l'on ajoute NH_4HS solide.

Si on ajoute un solde pas d'effet sur l'équilibre (car Kp= P_{NH3} P_{H2S})

c) Si l'on ajoute un gaz inerte

Si on augmente un gaz inerte, l'équilibre se déplace dans le sens d'une augmentationdu nombre de moles gazeux (sens 1)

Correction de la série 2 pH

Exercice 1

A) Calculer *la molarité* des solutions suivantes :

NaOH (0.5N) ; H_2SO_4 (3N) ; H_3PO_4 (1.5 10^{-2}N)

et *la normalité* de : CH_3CO_2H (2M) ; H_3PO_4 (3M) ; $Mg(OH)_2$ (10^{-4}M) et H_2SO_4 à 23.5 g/l.

B) Calculer le pH des solutions aqueuses suivantes :

HCl (2 10^{-2}M) ; HCl (2 10^{-8}M) ; NaOH (10^{-2} M) ; NaOH (10^{-8} M)

H_2SO_4 (10^{-1}M) (les deux acidités fortes) et $Ca(OH)_2$ (10^{-1}M)

C) Définir le domaine de prédominance des ions d'un acide faible.

D) On considère que les composés : HCl , HBr et $HClO_4$ sont des électrolytes forts. Quel est le pH final des solutions suivantes :

1. **50 ml d'une solution 0,1 M de HCl et 200 ml d'eau ?**
2. **50 ml d'une solution 0,1 M de NaOH et 100 ml d'eau ?**
3. **Une solution de HF de coefficient α = 4% et Ka(HF/F^-) = 7.10^{-4}**
4. **Une solution de NH_3 (0.1M) de constante Kb = 1.8 10^{-5}**
5. **50 ml d'une solution 0,1 M de HCl et 30 ml d'une solution de NaOH 0,2 M ?**
6. **50 ml d'une solution 0,1 M de HBr et 100 ml d'une solution de HCl 0,05 M ?**
7. **50 ml d'une solution 0,2 M de $HClO_4$ et 100 ml d'une solution 0,1 M NH_3 ?**
8. **50 ml d'une solution 0,1 M de HCl et 50 ml d'une solution 0,1 m de CH_3COOH**
   On donne : pKa(NH_4+/NH_3)= et pka(CH_3COOH/CH_3COO-) = 4,8

Reponses

Normalité (N) : La normalité est le nombre d'équivalent-gramme d'un soluté (i) présents dans un litre de solution. Une solution normale (ou une fois normale) contient un équivalent-gramme par litre.

p= nombre de protons échangés au cours des réactions acido-basiques ou d'électrons dans le cas des réactions d'oxydo-réduction.

Molarité (concentration molaire) : le nombre de moles d'acide (ou de bases) qu'on peut dissoudre dans un litre de solution.

Molalité **(concentration massique C_m)**: la masse d'acide (ou de bases) dissout dans un litre de solution.

Normalité (N) et concentration molaire (C) sont reliées par la relation suivante.

$$N = p.\ C$$

Concntration massique (C_m) et concentration molaire (C) sont reliées par la relation suivante.

$$C_m = C.\ M$$

M: masse molaire de soluté

A) **Calculer *la molarité* des solutions suivantes :**

NaOH (0.5N) ; H_2SO_4 (3N) ; H_3PO_4 (1.5 10^{-2}N)

Calculer *la molarité* des solutions suivantes: NaOH (0.5N); H_2SO_4 (3N); H_3PO_4 (1.5 10^{-2}N)

- **NaOH (0.5N)**

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$$

L'hydroxyde de sodium est une monobase : la molarité est égale à la normalité (C = N avec p = 1 (1 seul OH^-)

Donc: C_{NaOH}= 0.5 mol/L ou M

- **H_2SO_4 (3N)**

$$H_2SO_4 + 2H_2O \rightarrow 2\ H_3O^+ + SO_4^{2-}$$

L'acide sulfurique **H_2SO_4** est un diacide libère 2 protons H_3O^+: normalité = 2 fois la molarité.

La molarité est égale à la normalité (C = N/2 avec p = 2 (2 H_3O^+)

Donc: C $_{H2SO4}$= 1.5 mol/L ou M

- **H_3PO_4 (1.5 10^{-2}N)**

L'acide phosphorique H_3PO_4 est un triacide : normalité = 3 fois la molarité.

La molarité est égale à la normalité (C = N/3 avec p = 3 (3 H_3O^+)

Donc: C_{H3PO4}= 5. 10^{-3} mol/L ou M

- **La normalité de: CH_3CO_2H (2M); H_3PO_4 (3M); $Mg(OH)_2$ (10^{-4}M) et H_2SO_4 à 23.5 g/l.**

CH_3CO_2H (2M)	→	CH_3CO_2H (2N)
H_3PO_4 (3M)	→	H_3PO_4 (9N)
$Mg(OH)_2$ (10^{-4}M)	→	$Mg(OH)_2$ (2. 10^{-4}N)
H_2SO_4 à 23.5 g/l.	→	Concentration. Molaire = m / Masse molaire C= 23.5/98 = 0.24 mol/l Donc: N (H_2SO_4)= C/2=0.22 N.

<u>B)</u> Calculer le pH des solutions aqueuses suivantes :

HCl (2 10^{-2}M) ; HCl (2 10^{-8}M) ; NaOH (10^{-2} M) ; NaOH (10^{-8} M)

H_2SO_4 (10^{-1}M) (les deux acidités fortes) et $Ca(OH)_2$ (10^{-1}M)

- **Solution HCl (2 10^{-2}M)**

HCl réagit avec l'eau selon la réaction suivante :

	HCl	+	H_2O	→	H_3O^+	+	Cl^-
t=0	C_0				0		0
t≠0	0				C_0		C_0

Ils'agit d'un acide fort (dissociation totale)

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

Cette relation, indépendante de la nature du monoacide fort, est valable:

–Si pH ≤ 6,5, soit ici Co > $10^{-6.5}$ mol.L^{-1} l'autoprotolyse de l'eau est négligeable devant celle provenant de l'ionisation de l'acide HCl.

[HCl]=2 10^{-2}M > $10^{-6.5}$ mol.L^{-1} donc pH = -log [H_3O^+] = -log C_0= -log 0.02= 1.7

- **Solution HCl (2 10^{-8} M)**

Il s'agit d'une solution très diluée : 10^{-8} M <C_0< 3$10^{-7}$ M) : La quantité d'ions H_3O^+ libérés par l'eau n'est pas négligeable devant celle provenant de l'ionisation de l'acide HCl. Il faut tenir compte des 2 réactions.

$$HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^- \quad (1)$$

T=0	Co	0	0
Tf	0	Co	Co

$$2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^- \quad (2)$$

Ce	Ce

[H_3O^+]= Co+ Ce

[OH^-] = Ce =[H_3O^+]- Co

Ke=[H_3O^+][OH^-] = [H_3O^+]^2 − C_0 [H_3O^+] − Ke = 0

Il faut donc résoudre l'équation du 2ème degré:

La racine positive est [H_3O^+] = (C_0 + (C_0 ^{2} + **4Ke**)$^{1/2}$ /2

[H_3O^+] =11.05. 10^{-8} M

Donc $\boldsymbol{pH} = -\boldsymbol{log}$[$H_3O^+$] = $-\boldsymbol{log}$((C_0 + (C_0 ^{2} + **4Ke**)$^{1/2}$/**2**)

pH= 6.95

- **Solution NaOH (10^{-2}M)**

NaOH réagit avec l'eau selon la réaction suivante :

$$NaOH + H_2O \longrightarrow Na^+ + OH^-$$

t=0	C_0	0	0
t≠0	0	C_0	C_0

Il s'agit d'une base forte (dissociation totale)

$$pH = -\log [H_3O^+] = 14 + \log [OH^-]$$

Cette relation, indépendante de la nature de la monobase forte, est valable:

– **Si pH ≥ 6,5, soit ici c > $10^{-6.5}$** mol.L^{-1} pour que l'autoprotolyse de l'eau puisse être négligée;

$[NaOH]=10^{-2}M > 10^{-6.5}$ mol.L^{-1} donc $pH = 14+ \log [OH^-]= 14 + \log C_0$

$pH= 14 + \log 0.01 = 12$

- **Solution NaOH (10^{-8}M)**

Ils'agit d'une base forte

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

Il s'agit d'une solution très diluée : 10^{-8} M < C_0 < $10^{-6.5}$ M il faut tenir compte de l'auto ionisation de l'eau : il faut résoudre l'équation du 2ème degré:

$NaOH + H_2O \longrightarrow Na^+ + OH^-$ (1)

T=0	Co	0	0
Tf	0	Co	Co

$2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ (2)

Ce Ce

$[H_3O^+]= Ce$

$[OH^-] = Ce + Co =[H_3O^+]+Co$

$Ke=[H_3O^+][OH^-] = [H_3O^+]^2 + C_0\,[H_3O^+] - Ke = 0$

La racine positive est $[H_3O^+] = (-C_0 + (C_0{}^{\mathbf{2}} + \mathbf{4Ke})^{1/2}/\mathbf{2}$

Donc $\boldsymbol{pH} = -\boldsymbol{l}[H_3O^+] = -\boldsymbol{log}((-C_0 + (C_0{}^{\mathbf{2}} + \mathbf{4Ke})^{1/2}/\mathbf{2})$

pH= 7,02

ou

$[OH^-]^2 - C[OH-] - Ke = 0$

$[\mathbf{OH^-}] = (\mathbf{C} + (\mathbf{C^2} + \mathbf{4Ke})^{1/2}/\ \mathbf{2}$

La concentration des ions OH est $1{,}051\times10^{-7}$ M

Le pH de la solution est pH = 14+ $\log OH^-$= 7,02

- **Solution H_2SO_4 (10^{-1}M) (les deux acidités fortes)**

L'acide sulfurique est le seul polyacide courant pour lequel la première dissociation est totale (acide fort). Dans la pratique, l'acide sulfurique est souvent considéré comme un diacide fort et on applique la formule :

	H_2SO_4(aq)	+	$2H_2O$	→	$2H_3O^+$	+	SO_4^{2-} (aq)
t=0	C_0				0		0
t≠0	0				2Co		Co

si pH ≤ 6,5, soit ici $C_0 > 10^{-6.5}$ mol.L^{-1} pour que l'autoprotolyse de l'eau puisse être négligée;

$[H_2SO_4]=10^{-1}M > 10^{-6.5}$ mol.L^{-1} donc pH = -log $[H_3O^+]$ = -log $2C_0$= -log 0.2= 0.7

- **Solution $Ca(OH)_2$ (10^{-1}M)**

	$Ca(OH)_2$	+	$2H_2O$	→	Ca^{2+}	+	$2OH^-$
t=0	C_0				0		0
t≠0	0						2 C_0

Neutralité de charge : $[OH^-] = [H_3O^+]+ 2[Ca^{2+}]$

$[Ca(OH)_2]=10^{-1}M > 10^{-6.5}$ mol.L^{-1} (pH≥7.5) on néglige les $[H_3O^+]$ devant les $[OH^-]$

donc $[OH^-] = 2\ C_0 = 0.2$ M

$pH = -\log [H_3O^+] = 14 + \log [OH^-] = 14 + \log 2\ C_0 = 14 + \log (0.2) = 13.3$

C) DIAGRAMME DE PREDOMINANCE

Les domaines de prédominances des formes acide et sa base conjuguée peuvent être visualisés simplement sur un diagramme horizontal gradué en unité de pH, comme présenté ci-dessous :

$$AH + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$$

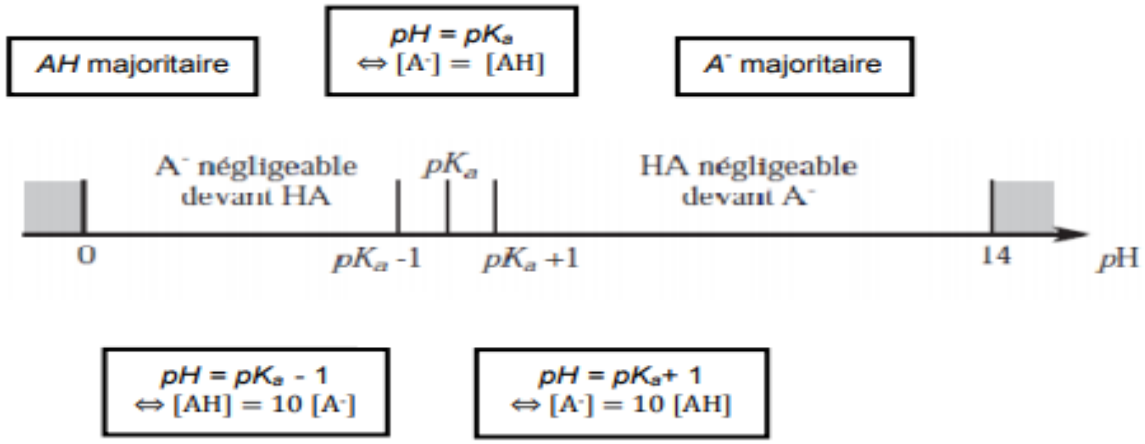
$Ka = [H_3O^+][A^-]/[AH]$

$pH = pKa + \log([A^-]/[AH])$

Si $[AH] = [A^-]$ $\Longrightarrow$ $pH = pKa$

si $[AH] > 10[A^-]$ $\Longrightarrow$ $pH < pka - 1$

si $[A^-] \geq 10[AH]$ $\Longrightarrow$ $pH \geq pKa + 1$



D-

1) 50 ml d'une solution 0,1 M de HCl et 200 ml d'eau

On calcule la concentration finale après dilution $C_1V_1 = C_0V_0$.

$C_1 = (C_0V_0)/ V_1 = (0,1 \times 50)/250 = 0,02$ M.

HCl est un acide fort $\quad HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$

	HCl	H_2O	$\longrightarrow$	H_3O^+	Cl^-
t_0	C_1			0	0
t_f	0			C_1	C_1

pH = - log ([H_3O^+]) = -log (C_1) = -log (0,02) = 1,7

2) 50 ml d'une solution 0,1 M de NaOH et 100 ml d'eau

NaOH est une base forte

La concentration finale après dilution est $C_1 = (C_0V_0)/ V_1$ = (0,1 x 50)/150 = 0,033 M

pH = 14 + log (C_1) = 14 + log (0,033) = 12,5

3) Une solution de HF de coefficient de dissociation α = 4% et Ka(HF/F^-) = 7. 10^4

HF est un acide faible $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$

	HF	H_2O	$\rightleftharpoons$	H_3O^+	F^-
t_0	C_1			0	0
t_{eq}	C_1 (1- α)			$C_1\alpha$	C_1 α

$$Ka = \frac{[H_3O^+]\ x\ [F^-]}{[HF]} = (C_1\ \alpha)^2 / C_1\ (1-\alpha)$$

α = 0,04 < 1 donc α est négligeable devant 1

$Ka = \alpha^2 C_1 \longrightarrow C_1 = Ka/ \alpha^2 = 7.\ 10^{-4} / 0{,}04^2 = 0{,}44$

Donc pH = ½ (pka – log C_1) = ½ (3,15 – log0,44) = 1,75

4) Une solution de NH_3 (0,1 M) de constante K_b = 1,8 10^{-5}

NH_3 est une base faible

$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$

	NH_3	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	OH^-
t_0	C_1			0	0
t_{eq}	C_1 (1- α)			$C_1\alpha$	C_1 α

pKb- pCo = 3,7> 2 donc α est négligeable devant 1

pH = ½ (pKe + pKb + log C_1)

pH = 7 + 1/2(9,25 + log 0,1) = 11,12

5) 50 ml d'une solution 0,1 M de HCl et 30 ml d'une solution deNaOH 0,2 M

On a un mélange d'acide fort et une base forte

Donc on calcule d'abord le nombre de moles de chaque réactif

Nombre de moles de l'acide n_a :

$n_a = CaVa = 50.\ 10^{-3} \times 0,1 = 5.\ 10^{-3}$ mole

Nombre de moles de la base n_b :

$n_b = CbVb = 30.\ 10^{-3} \times 0,2 = 6.\ 10^{-3}$ mole

$$HCl + NaOH \rightleftarrows H_2O + Na^+ + Cl^-$$

	HCl	NaOH	$\rightleftarrows$	Na^+	Cl^-	H_2O
t_0	$n_a = 5.\ 10^{-3}$	$N_b = 6.\ 10^{-3}$		0	0	
t_f	0	$(6-5)\ 10^{-3}$		$5.\ 10^{-3}$	$5.\ 10^{-3}$	

La solution finale (après point d'équivalence) contient les ions Na^+ et Cl^- qui sont indifférents de point de vue pH et NaOH une base forte. Le pH est imposé par la base forte.

$pH = 14 + \log [(n_b - n_a)/Vt] = 14 + \log(10^{-3} / 80\ 10^{-3}) = 12$

6- 50 ml d'une solution 0,1 M de HBr et 100 ml d'une solution de HCl 0,05 M

0n a un mélange de deux acides fort HCl et HBr

Nombre de moles de HCl : $n_{HCl} = C_1V_1 = 50.\ 10^{-3} \times 0,1 = 5.\ 10^{-3}$ mole

Nombre de moles de HBr : $n_{HBr} = C_2V_2 = 100.\ 10^{-3} \times 0,05 = 5.\ 10^{-3}$ mole

Le nombre de moles de H_3O^+ provenant des deux acides est $n_{HCl} + n_{HBr} = 0,01$ mole

$pH = -\log [H_3O^+] = -\log((n_{HCl}+n_{HBr})/Vt)= -\log (0,01/0,15) = 12$

7- 50 ml d'une solution 0,2M de $HClO_4$ et 100 ml d'une solution 0,1 M de NH_3

On a un mélange d'acide fort et une base faible

Nombre de moles de l'acide $HClO_4$ $n_a = CaVa = 0,2 \times 50.\ 10^{-3} = 10^{-2}$ mole

Nombre de moles de la base NH_3 $n_b = CbVb = 0,1 \times 100.\ 10^{-3} = 10^{-2}$ mole

	$HClO_4$	NH_3	$\rightleftarrows$	NH_4^+	ClO_4^-
t_0	$n_a = 10^{-2}$	$n_b = 10^{-2}$		0	0
t_f	0	0		10^{-2}	10^{-2}

La solution finale contient ClO_4^- ion indifférent (base conjuguée d'un acide fort) et l'ion NH_4^+ acide faible conjugué de NH_3

Donc le pH est imposé par l'acide faible

pH = ½(pKa – log[NH_4^+]) = ½(4,8 – log(10^{-2}/150. 10^{-3}) = 2,98 = 3

8) 50 ml d'une solution 0,1 M de de HCl et 50 ml d'une solution 0,1 M de CH_3COOH

On a un mélange d'un acide fort et un acide faible.

C'est l'acide fort qui impose le pH

pH = - log([HCl]) = - log(CaVa/Vt) = - log(0,1 x 50/100) = 1,3

Exercice II

On dissout 2, 35 g de HNO_2 (pKa = 3,35) dans 500 cm^3 d'eau.

1) **Calculer sa concentration massique et sa molarité.**
2) **Préciser les espèces présentes dans la solution.**
3) **Calculer le degré d'ionisation de HNO_2.**
4) **Quel est le pH de la solution.**
5) **On ajoute un litre d'eau à cette solution. Calculer la nouvelle molarité et le nouveau pH**
6) **A 100 cm^3 de la solution initiale, on ajoute 40 cm^3 d'une solution de soude (0,25 M). Quelle est la nature de la solution formée.**
7) **Calculer le pH de cette solution.**

Réponses II

1)- Calcule de la concentration massique

Ona : 2,35 g ⟶ 500 ml

C (massique) ⟶ 1000 ml

Donc : **C (massique) = m/V= 2,35/0,5= 4,7 g/l**

- Calcule de la concentration molaire

Ona : C = C_m /M

Avec : M(HNO_2) = 47 g/mol

Donc : C = 4,7 /47 = 0,1 mol/l

Donc : **C = 0,1 mol/l**

2)- Espèces présentes dans la solution.

H_3O^+, OH^-, NO_2^-, HNO_2

3)- Calcule du degré d'ionisation de HNO_2.

	HNO_2	$\Longleftrightarrow$	H^+	+	NO_2^-
A t = 0	Co		0		0
A t equi	Co – Co.α		Co. α		Co α

On a : $Ka = (Co.\ \alpha)^2 / (Co - Co.\ \alpha)$ avec $Ka = 10^{-3,5} = 4,47.\ 10^{-4}$

On développe le calcul et on obtient une équation de second degré :

$$Co.(\alpha)^2 + Ka.\alpha - Ka = 0$$

On calcule le Δ: $\Delta = Ka^2 + 4.Ka\ Co$

On a 2 solutions α1 et α2 :

α2 est négative (valeur a rejeter)

$$\alpha 1 = [-Ka + (Ka^2 + 4.Ka\ Co)^{1/2}] / (2Co)$$

Comme $Ka^2 << 4.Ka\ Co$; α1 devient :

$$\alpha 1 = [-Ka + (4.Ka\ Co)^{1/2}] / (2Co)$$

AN : $\alpha 1 = [-4,47.\ 10^{-4} + (4x4,47.\ 10^{-4}\ x0,1)^{1/2}] / (2x0,1)$

α1 = 0,0646 **α1 = 6,46 %**

4)- Calcule du pH de la solution.

$[H_3O^+] = Co.\alpha = 0,1 \times 0,0646$

$pH = -\log [H_3O^+]$ **pH = 2, 19**

Autre méthode : pKa- pCo= -log4,47. 10^{-4} +log 0,1= 2,34 > 2

La solution est une solution d'acide faible, donc :

pH = 1/2 (pKa - logC)

AN : **pH** = 1/2 (3,35 + 1) = **2,175 ≈ 2,19**

5)- On ajoute un litre d'eau à cette solution :

- Calcule de la nouvelle molarité :

Ona : 0,05 mole ⟶ 1,5 l

X ⟶ 1 l

Ona : C = = 0,05 / 1,5

Donc : **C_M = 0,033 mol/l**

Autre methode :

Ona : Ci.Vi = Cf.Vf D'où Cf = (Ci.Vi) / Vf

AN : **Cf** = (0,1 x 0,5) / 1,5 = **0,033 mol/l**

- Calcule du nouveau pH

pKa-pCo= 3,35+ log(0 ,033) = 1,86 donc -1< pKa-pCo< 2 α n'est pas négligeable

Ka =[H_30^+]^2 / (Co-[H_30^+])

[H_30^+]^2 +Ka [H_30^+]- Ka Co=0

Δ= Ka^2+4*Ka*Co= 5,92 10^{-5}

[H_30^+]=(-Ka+ (Δ)$^{1/2}$)/2 = 7,24 10^{-3}

pH = -log [H_30^+]= 2,14

6)-A 100 cm^3 de la solution initiale, on ajoute 40 cm^3 d'une solution de soude (0,25 M). Quelle est la nature de la solution formée.

-Calcule du nombre de moles de NaOH ajouté :

Ona : 0,25 mole $\longrightarrow$ 1000 cm^3

n_b $\longrightarrow$ 40 cm^3

Ona : n_b = (40 x 0,25) / 1000

D'où **n_b = 0,01 moles de NaOH**

Dans 100 cm^3 de la solution initiale, il ya 0,1 moles/litre, Donc on a 0,01 moles de HNO_2

La réaction qui va avoir lieu est la suivante :

	HNO_2 +	NaOH $\longrightarrow$	$Na^+NO_2^-$ +	H_2O
t = 0	**a**	**0**	**0**	**0**
Ajout de NaOH (b < a)	**a - b**	**0**	**b**	**b**
Neutralisation (a = b)	**0**	**0**	**a**	**a**
Neutralisation ((b > a)	**0**	**b - a**	**a**	**a**

Conclusion :

Après ajout de 40 cm^3 de NaOH, on va avoir autant de moles de la base que de l'acide (soit 0,01 moles). On sera donc à l'étape de la neutralisation est la solution sera une solution de base faible NO_2^-.

La formule de pH est la suivante :

pH =7 + 1/2 (pKa + logC') =

7)- Calcule du pH de cette solution.

- Calcule du nouveau pH

La solution est une solution de base faible NO_2^-, donc :

pH = 1/2 (pKa + logC') + 7

-Calcule de la concentration C' :

Ona **C'** = n/Vt= 0,01/0,14=

Donc: C' = 0,0714 mol/l

Donc : **pH = 7+ 1/2 (pKa + logC')**

pH = 7+ 1/2 (3,34 + 1,15) =8,1

Exercice III

On dissout 0,6 g d'acide acétique CH_3COOH dans 100 ml d'eau. La solution A obtenue a un pH de 2,87.

1) En déduire la valeur de la constante Ka de cet acide.
2) Calculer le coefficient de dissociation de cet acide (α << 1)
3) Sur quel facteur peut-on jouer pour augmenter la dissociation de CH_3COOH.
4) A la solution A, on ajoute 75 ml de NaOH (0,1 N). Calculer la valeur du pH de la solution ainsi réalisée.
5) Quelle serait la valeur du pH si on ajoute à la solution A, 100 ml de NaOH (0,1 N) au lieu de 75 ml.
6) On ajoute 0,82 g de CH_3COONa à la solution A.

a) Calculer la valeur du nouveau coefficient de dissociation α'.
b) En déduire la valeur du nouveau pH .

Masse atomique : C = 12 g O = 16 g H = 1 g Na = 23 g

Réponses

La solution A est obtenue en dissolvant une quantité de **0,6g** d'acide acétique (le vinaigre), de formule *CH_3COOH*, dans **100 mL** d'eau.

Le pH de la solution A est 2,87.

1) Déduire la valeur de la constante d'acidité Ka de l'acide *CH_3COOH*.

Puisque l'acide acétique a une valeur de Ka (pKa) donc il s'agit d'un acide faible. Puisqu'on va considérer que la valeur du **coefficient de dissociation α << 1,** donc on peut écrire que :

$$\boldsymbol{pH = \frac{1}{2}pKa - \frac{1}{2}\log C_A} \qquad \boldsymbol{2\,pH = pKa - \log C_A}$$

Alors $pKa = 2\,pH + \log C_A$

Pour calculer pKa et Ka, il faut d'abord calculer la concentration C_A.

$$C_a = \frac{n_{CH_3COOH}}{M_{CH_3COOH}} = \frac{m}{V \times M_{CH_3COOH}}$$

$$\begin{cases} m = 0{,}6\ g \\ V = 100mL = 0{,}1L \end{cases}$$

A.N.

$$C_a = \frac{0,6}{0,1 \times 60} = 0,1\ mol/L$$

Alors finalement les valeurs de pKa et Ka sont respectivement :

$$pKa = 2 \times 2,87 + \log(0.6) = 5.74 - 1$$

$$pKa = 4,74$$

$$Ka = 10^{-pKa} = 10^{-4.74}$$

2) Calcul de la valeur de coefficient de dissociation α

En supposant que α est négligeable devant l'unité **(α << 1)**

La réaction de dissociation de l'acide acétique dans l'eau est :

	CH_3COOH	+	H_2O	⇄	CH_3COO^-	+	H_3O^+
A Temps 0	**C_0**		**"**		**0**		**0**
A l'équilibre	**$C_0 - \alpha C_0$**		**"**		**αC_0**		**αC_0**

D'après le tableau ci-dessus la constante d'acidité est exprimée comme suit :

$$\boldsymbol{Ka = \frac{C_0\alpha \times C_0\alpha}{C_0 - C_0\alpha} = \frac{(C_0\alpha)^2}{C_0(1-\alpha)} = \frac{C_0\alpha^2}{1-\alpha}}$$

Puisque α << 1 , donc $1 - \alpha \approx 1$

Donc : $\boldsymbol{Ka = C_0\alpha^2}$

$$\boldsymbol{\alpha = \sqrt{\frac{Ka}{C_0}}}$$

A.N. $\boldsymbol{\alpha = \sqrt{\frac{1,819 . 10^{-5}}{0,1}} = \sqrt{1,819 . 10^{-4}}}$

$$\boldsymbol{\alpha = 0.0135}$$

$$\boldsymbol{\alpha = 1.35\ \%}$$

3) Facteur jouant sur l'augmentation de la dissociation de l'acide.

On a obtenu de la question n°2 la relation suivante $\alpha = \sqrt{\frac{Ka}{C_0}}$

Puisque Ka est une constante, si on veut que α augmente il faut qu'on diminue la concentration, c.à.d. procéder à une dilution en ajoutant de l'eau.

4) Calculer le pH du mélange de la solution A d'acide et 75 ml d'une base forte (0.1mol).

Le mélange est préparé comme suit :

Solution A d'acide acétique **(volume = 0,1 L ; Concentration, C_a= 0,1 mol/L)**

+

Solution de soude NaOH **(Volume = 0.75 ; Concentration, C_b = 0,1 mol/L)**

Noter bien que :

- L'acide acétique est un acide faible
- NaOH est une base forte

Dans un premier nous allons Calculer

- Le nombre de moles de l'acide (**noté na**) contenu dans le mélange préparé
- Et le nombre de moles de base NaOH (**noté nb**) contenu aussi dans le mélange préparé.

Acide acétique :	**Base NaOH :**
$na = C_A \times V_A = 0{,}1 \ \times 0{,}1$ $na = 0{,}01\ mol$	$nb = C_B \times V_B = 0{,}1 \ \times 0{,}075$ $nb = 7{,}5.10^{-3}\ mol$

Nous remarquons que le nombre de moles de l'acide est supérieur à celui de la base **(na > nb)**. Donc, comme le montre le tableau ci-dessous lorsqu'on a mélangé l'acide et la base, toute la quantité de la base va disparaitre (neutralisé par l'acide) et la quantité en excès qui reste de l'acide sera donc na -nb

	CH_3COOH	+	$NaOH$	$\rightleftharpoons$	$CH3COO^-$	+	$Na^+ + H_2O$
A Temps 0	na		Nb		0		0
Fin de réaction	na – nb		0		nb		nb

Finalement le mélange va contenir l'acide acétique de quantité **(na – nb)** et sa base conjuguée (***CH_3COO^-*** de quantité **(nb)** ; Na^+ ion indifférent

Alors, nous obtenons une solution tampon et le pH est calculé par l'équation suivante :

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[[CH_3COO^-]]}{[CH_3COOH]}\right)$$

$$pH = pKa + \log(\frac{C'_b}{C'_a})$$

$$C'_a\ est\ la\ concentration\ de\ l'acide\ dans\ le\ mélange, C'_a = \frac{na - nb}{V_T} = \frac{0{,}01 - 0.0075}{0.1 + 0.75}$$
$$= 0.00294$$

$$C'_b\ est\ la\ concentration\ de\ la\ base\ dans\ le\ mélange, C'_b = \frac{nb}{V_T} = \frac{7{,}5.10^{-3}}{0.1 + 0.75}$$
$$= 0.000882$$

$pH = pKa + \log(\frac{0.00294}{0.00882})$ ⇨ $pH = 4.74 + \log(3)$

$$\boldsymbol{pH = 5.22}$$

5) Calculer le pH du mélange de la solution A d'acide et <u>100 ml</u> d'une base forte (0,1mol).

Le mélange concerné est :

Solution A d'acide acétique **(volume = 0,1 L ; Concentration, C_A= 0,1 mol/L)**

+

Solution de soude NaOH **(Volume = 0,1 L; Concentration, C_B = 0,1 mol/L)**

Calculons le nombre de moles de l'acide **(na)** contenu dans le mélange préparé et le nombre de moles de base NaOH (**nb**) contenu dans le nouveau mélange préparé.

Acide acétique :	**Base NaOH :**
$na = C_a \times V_a = 0{,}1 \times 0{,}1$	$nb = C_b \times V_b = 0{,}1 \times 0{,}1$
$na = 0{,}01\ mol$	$nb = 0{,}01\ mol$

Nous remarquons que le nombre de moles de l'acide est équivalent au nombre de moles de la base **(na =nb)**. Donc, Toutes la quantité de l'acide sera neutralisée par les quantité de la base. On est au point d'équivalence, c.a.d. à la fin de la réaction il ne reste ni de l'acide acétique ni de la base NaOH.

	CH_3COOH	+ NaOH	⟶	CH_3COONa	+ H_2O
A Temps 0	na	nb		0	0
Fin de réaction	0	0		na	na

Finalement le mélange va contenir seulement la base faible (base conjuguée) ***CH_3COO^-*.**

Alors, le pH est calculé par l'équation suivante :

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pKa + \frac{1}{2}\log(C_b')$$

Avec C_b' est la concentration de la base faible ***CH_3COO^-***dans le mélange après neutralisation.

$C_B' = \frac{nb}{V_T} = \frac{0{,}01}{0.2} = 0{,}05\ mol$

Alors ,

$$pH = 7 + (\frac{1}{2} \times 4.74) + \frac{1}{2}\log(0{,}05)$$

$$\boldsymbol{pH = 8{,}72}$$

6) **En ajoutant 0.86 g de CH_3COONa dans la solution A,**
   a) **Quelle serai la nouvelle valeur du coefficient de dissociation** α'

Calculons la concentration du sel CH_3COONa ajouté dans la solution A :

$$\boldsymbol{C_b = \frac{m_{sel}}{M_{sel}}}$$

$\boldsymbol{m_{sel} = 0{,}82\ g}$ **est la masse de sel** CH_3COONa

$\boldsymbol{M_{sel} = 82\ g/mol}$ **est la masse molaire du sel** CH_3COONa

$$\boldsymbol{C_b = \frac{m_{sel}}{M_{sel}} = \frac{0.82}{82} = 0.1 mol/L}$$

La réaction du mélange (Dissociation de l'acide acétique dans l'eau + une quantité du Sel CH_3COONa) (mélange acide et sa base conjuguée c'est un équilibre)

	CH_3COOH	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	H_3O^+
A Temps 0	C_a		«		C_b		0
Fin de réaction	$C_a\ (1 - \alpha)$		0		$C_b + \alpha C_a$		αC_a

La constante d'acidité Ka s'écrit comme suit :

$$Ka = \frac{(C_b + \alpha Ca)\times\alpha Ca}{Ca\,(1-\alpha)} \qquad Ka = \frac{\alpha\times(C_b + \alpha Ca)}{1-\alpha}$$

$$C_b = C_a \Longrightarrow Ka = \frac{Ca\times\alpha(1+\alpha)}{1-\alpha}$$

$$\Longrightarrow K_a(1-\alpha) = Ca\times\alpha(1+\alpha)$$

$$\Longrightarrow C_a\alpha^2 + (C_a + K_a)\alpha - K_a = 0$$

Donc on a obtenu une équation de 2 éme degré qui accepte deux solutions (deux racines), nous allons prendre la racine positive :

$$\alpha = \frac{-(C_a + K_a) + \sqrt{(C_a + K_a)^2 + 4C_aK_a}}{2C_a}$$

A.N :

$$\alpha = \frac{-(0{,}1 + 1{,}819\,.\,10^{-5}) + \sqrt{(0{,}1 + 1{,}819\,.\,10^{-5})^2 + 4(0{,}1\times 1{,}819\,.\,10^{-5})}}{2\times 0{,}1}$$

$$\alpha = 0$$

b) La solution obtenue en mélangeant l'acide et son sel une solution tampon, donc le pH calculé comme suit :

$$pH = pKa + \log(\frac{C_b}{C_a})$$

$$pH = pKa + \log(\frac{0{,}1}{0{,}1})$$

Exercice IV

On dispose des solutions aqueuses suivantes :

A: HC1 (0,1M) **B: NaOH (0,1M)**

C: CH_3COOH (0,2M) **D: CH_3COONa (0,2M)**

1) Donner trois couples des solutions précédentes permettant d'obtenir une solution tampon de pH égal à 4 ,10.

2) On veut préparer 100 ml d'une solution tampon de pH = 4,10. Préciser les Volumes des solutions utilisées.

3) On mélange 500 cm^3 de B et 250 cm^3 de C. Quel est le pH de la solution ainsi obtenue ?

4) On mélange 500 cm^3 de B et 500 cm^3 de C. Quel est le pH de la solution obtenue ?

pKa (CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4,75

Réponse IV

1) Donner trois couples des solutions précédentes permettant d'obtenir une solution tampon de pH égal à 4 ,10.

Le nombre de couples qu'on peut former à partir de A, B, C et D est le nombre de combinaisons qui est égal à $C_2^4 = \frac{4\,!}{2\,!(4-2)\,!} = 6$ *les couples sont* (AB), (AC), (AD), (BC), (BD) et (CD).

Une solution tampon indique la présence d'un acide et sa base conjuguée en solution. Les couples formés sont :

AB : HCl+ NaOH (acidefort + base forte) réaction de neutralisation **non**

AC : HCl + CH_3COOH (mélange un acide fort et un acid faible) **non**

AD : HCl et CH_3COONa (un sel (base faible) et un acide fort) **oui**

BC : NaOH+ CH_3COOH (une base forte et un acide faible**)** **oui**

BD : NaOH+ CH_3COONa (mélange une base forte et une autre base faible**)** **non**

CD : CH_3COOH + CH_3COONa (mélange un acide faible et sa base conjuguée) **oui**

les seuls couples susceptibles de former une solution tampon sont **:(AD), (BC) et (CD).**

2) On veut préparer 100 ml d'une solution tampon de pH = 4,10. Préciser les Volumes des solutions utilisées.

- **Pour le couple (AD) (C_a=0,1 M, C_b=0,2 M) la réaction bilan est :**

	HCl	$+ CH_3COONa$	$\longrightarrow$	CH_3COOH	$+$	$NaCl$
A t=0	n_a	n_b		0		0
A t∞	0	n_b-n_a		n_a		n_a

$$K_a = \frac{[\,CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]}$$

D'où en exprimant le pH :

$$pH = pK_a - \log(\frac{[CH_3COOH]}{[\,CH_3COO^-]})$$

Pour pH=4,10

$$\frac{[CH_3COOH]}{[\,CH_3COO^-]} = 10^{(pK_a - pH)}$$

$$\frac{n_a}{n_b - n_a} = 4{,}467$$

En faisant intervenir les volumes on a :

$$\frac{C_a V_a}{C_b V_b - C_a V_a} = 4{,}467$$

C'est la première équation or on a deux inconnus V_a et V_b

La deuxième équation est :

$$V_a + V_b = 100\ ml$$

En résolvant ce système d'équations à deux équations et deux inconnus on trouve :

V_a=62 ml V_b=38 ml

Pour préparer 100 ml d'une solution pH= 4,1 , il faut 62ml d'acide HCl 0,1 M et 38ml de CH_3COONa 0,2M .

- **Pour le couple (BC) (C_a= 0,2 M, C_b= 0,1 M) la réaction bilan est :**

	CH_3COOH	$+$	$NaOH$	$\longrightarrow$	CH_3COONa	$+$	H_2O
A t=0	n_a		n_b		0		
A t∞	n_a-n_b		0		n_b		

De la même manière que pour le couple (AD)

$$\frac{[CH_3COOH]}{[\,CH_3COO^-]} = 10^{(pK_a - pH)}$$

$$\frac{n_a - n_b}{n_b} = 4{,}467$$

$$\frac{C_aV_a - C_bV_b}{C_bV_b} = 4{,}467$$
$$V_a + V_b = 100\ ml$$

En résolvant le système d'équations à deux équations et deux inconnus on trouve :

V_a=73 ml V_b=27 ml

Pour préparer 100 ml d'une solution pH= 4,1 , il faut 73 ml d'acide CH_3COOH 0,2 M et 27 ml de NaOH 0,1M

- **Pour le couple (CD) on a l'acide en équilibre avec sa base conjuguée (C_a=0.2 M, C_b=0,2 M).**

+	CH_3COOH	+H=O	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^- +	H_3O^+
A t=0	n_a			n_b	0
A t∞	$n_a\times(1-\alpha)$			$n_b + n_a\times\alpha$	$n_a\times\alpha$
	n_a			n_b	$n_a\times\alpha$

Or α négligeable devant l'unité

D'où en appliquant Ka on a :

$$\frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]} = 10^{(pK_a - pH)}$$
$$\frac{n_a}{n_b} = 4{,}467$$
$$\frac{C_aV_a}{C_bV_b} = 4{,}467$$
$$V_a + V_b = 100\ ml$$

Après la résolution du système d'équations on trouve :

V_a= 82 ml **V_b= 18 ml**

3) **On mélange 500 cm^3 de B et 250 cm^3 de C. Quel est le pH de la solution ainsi obtenue ?**

On doit d'abord comparer le nombre de moles des équivalents H_3O^+ et OH^-. Donc pour un monoacide et monobase c'est n_a et n_b

n_a= 0,2×250.10^{-3}= 0,05 moles n_b= 0,1×500.10^{-3}= 0.05 moles

	CH_3COOH	+	NaOH	$\longrightarrow$	CH_3COONa	+	H_2O
A t=0	n_a		n_b		0		
A t∞	0		0		n_b		

Or la solution finale ne contient que CH_3COO^- qu'est la base conjuguée de l'acide CH_3COOH. Elle est toujours en équilibre avec son acide conjugué d'où la réaction :

$$CH_3COO^- + H_2O \longleftrightarrow CH_3COOH + OH^-$$

Le pH est celui d'une solution base faible d'où :

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a + pK_e + \log[CH_3COO^-])$$

$$pH = \frac{1}{2}(pK_a + pK_e + \log\frac{n_b}{v_T})$$

Avec $V_T = V_a + V_b$

$$pH = \frac{1}{2}(4{,}75 + 14 + \log(\frac{0{,}05}{(500+250)10^{-3}}))$$

$$pH = 8.79$$

4) On mélange 500 cm³ de B (NaOH) et 500 cm³ de C(CH_3COOH). Quel est le pH de la solution obtenue ?

$n_a = CaVa = 0{,}1$ moles $\qquad$ $n_b = CbVb = 0{,}05$ moles

	CH_3COOH	+	$NaOH$	$\longrightarrow$	CH_3COO^-	+ Na^+	+ H_2O
A t=0	n_a		n_b		0		
A t∞	$n_a - n_b$		0		n_b	n_b	

La solution finale contient l'acide CH_3COOH et sa base conjuguée CH_3COO^-

$$pH = pK_a - \log(\frac{[CH_3COOH]}{[CH_3COO^-]})$$

$$pH = pK_a - \log(\frac{n_a - n_b}{n_b})$$

$$pH = pK_a - \log(\frac{0{,}05}{0{,}05})$$

$$pH = pK_a = 4{,}75$$

Correction de la série 3 Oxydoréduction

Exercice I

Equilibrer les réactions d'oxydoréduction suivantes, en donnant les demi-équations redox :

1) $K_2S_2O_8$ + KI <==> I_2 + K_2SO_4.

2) K + H_2O <==> KOH + H_2.

3) IO_3^- + I^- <==> I_2.

Réponse

1) $K_2S_2O_8$ + KI <==> I_2 + K_2SO_4.

D'après la réaction globale on constate deux couples redox : $S_2O_8^{2-}$/ SO_4^{2-} et I_2/ I^- par contre K^+ a même degré d'oxydation de chaque coté de l'équilibre donc il est là que pour équilibrer les charges.

On équilibre chaque couple: $S_2O_8^{2-} + 2\,e^- \rightleftharpoons 2SO_4^{2-}$

$2\,I^- \rightleftharpoons I_2 + 2e^-$

$S_2O_8^{2-} + 2\,I^- \rightleftharpoons 2SO_4^{2-} + I_2$

Ou $K_2S_2O_8 + 2\,KI \rightleftharpoons 2K_2SO_4 + I_2$

2) K H_2O $\rightleftharpoons$ KOH + H_2.

Les deux couples sont K^+/ K et H_2O / H_2 en milieu basique car on constate OH- dans l'équilibre:

$2x\,(K \rightleftharpoons K^+ + 1\,e^-)$

$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2$ en milieu acide

$2OH^- \quad 2OH^-$

$2\,H_2O + 2K \rightleftharpoons 2K^+ + 2OH^- + H_2$ en milieu basique

Ou $2\,H_2O + 2K \rightleftharpoons 2KOH + H_2$ en milieu basique.

3) IO_3^- + I^- ⟷ I_2.

Les deux couples IO_3^-/ I_2 et I^-/ I_2

$$2IO_3^- + 12\,H^+ + 10\,e^- \longleftrightarrow I_2 + 6\,H_2O$$

$$5\times(2I^- \longleftrightarrow I_2 + 2\,e^-)$$

$$2IO_3^- + 12\,H^+ + 10\,I^- \longleftrightarrow 6\,I_2 + 6\,H_2O$$

<u>Exercice VI</u>

1) Equilibrer la réaction de réduction de $Cr_2O_7^{2-}$ en Cr^{3+} en milieu acide et donner l'expression de son potentiel d'oxydoréduction en fonction de pH.

2) Ecrire la réaction d'oxydoréduction entre les deux couples redox suivants :

ClO_4^-/ClO_3^- (E° = 1,19 V) NO_3^-/NO (E° = 0,96 V)

<u>Reponses</u>

1) Equilibrer la réaction de réduction de $Cr_2O_7^{2-}$ en Cr^{3+} en milieu acide et donner l'expression de son potentiel d'oxydoréduction en fonction de pH.

$$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longleftrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$

D'après la relation de Nerst :

$$E = E°\left(\frac{Cr_2O_7^{2+}}{C_r^{3+}}\right) + 0,059\log\left(\frac{[Cr_2O_7^{2+}][H^+]^{14}}{[C_r^{3+}]^2}\right)$$

$$E = E°\left(\frac{Cr_2O_7^{2+}}{C_r^{3+}}\right) + 14\log([H^+] + 0,059\log\left(\frac{[Cr_2O_7^{2+}]}{[C_r^{3+}]^2}\right)$$

$$E = E°\left(\frac{Cr_2O_7^{2+}}{C_r^{3+}}\right) - 14\text{pH} + 0,059\log\left(\frac{[Cr_2O_7^{2+}]}{[C_r^{3+}]^2}\right)$$

2) Ecrire la réaction d'oxydoréduction entre les deux couples redox suivants :

On équilibre le couple qui a le potentiel le plus élevé

3x ($ClO_4^- + 2H^+ + 2e^- \longleftrightarrow ClO_3^- + H_2O$) (E° = 1,19 V)

2x ($NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \longleftrightarrow NO + 2H_2O$) (E° = 0,96 V)

$$3\,ClO_4^- + 6\,H^+ + 2NO + 4H_2O \rightleftarrows 3ClO_3^- + 3H_2O + 2\,NO_3^- + 8H^+$$

$$3\,ClO_4^- + 2NO + H_2O \rightleftarrows 3ClO_3^- + 2\,NO_3^- + 2H^+$$

Exercice 8 :

On désire doser une solution de diiode de concentration voisine de 10^{-2} mol / l par une solution de thiosulfate que l'on prépare. Les cristaux de thiosulfate de sodium ont pour formule : $Na_2\,S_2O_3\,,5\,H_2O$.

1/ Quelle masse de thiosulfate de sodium doit-on dissoudre pour obtenir 100 mL de solution réductrice de concentration :C=0,05mol/L ?

2/Le prélèvement de solution de diode placé dans un erlenmeyer a un volume de 20 mL. L'équivalence est obtenue pour un volume de solution de thiosulfate égal à V=16 mL. Quelle est la concentration de la solution de diiode ?

On donne :

Na :23g/mol. S :32g/mol. H:1g/mol. O:16g/mol. Couples: − I / I_2 et $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

Reponses

La concentration de thiosulfate de sodium $[Na_2\,S_2O_3] = C = n/v = m/MV$

La masse molaire de $Na_2\,S_2O_3\,,5\,H_2O$; M= 23*2 +32*2+ 16*3+ 5*18= 248 g/mol.

Donc la masse m= CMV = 0,05*248*0,1= 1,24 g

$$I_2 + 2\,e^- \rightleftarrows 2I^-$$
$$2S_2O_3^{2-} \rightleftarrows S_4O_6^{2-} + 2e^-$$

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightleftarrows 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

Au point équivalence le nombre de mole équivalent de thiosulfate est égal au nombre de mole équivalent de diiode I_2.

$N_tV_t = N_IV_I$ avec C= N/p

La molécule diiode libère 2 électrons donc p=2

Par contre 2 molécules de thiosulfate libère 2 électrons doonc p=1

$N_tV_t = N_IV_I \longrightarrow C_tV_t = 2\,C_I\,V_I$

Donc $C_I = C_tV_t/\,2\;V_I$ = 0,05 *16 /(2*20)= 0,02 mol/l.

Contrôle unifié **2018/2019**

Réactivité Chimique (BCG)

(2 heures)

Exercice I :

Soit l'équilibre suivant :

$$CH_4\,(g) \rightleftharpoons C(s) + 2H_2\,(g) \qquad \Delta H° = 56,2\ kj/mol$$

Dans un récipient vide de volume 10 litres, on introduit 0,2 moles de CH_4, à une température T=127°C. La pression totale à l'équilibre est égale à **Pt= 1 atm** et la constante **Kp = 1.48.**

1- Définir et calculer la variance V de ce système.

2- Calculer le coefficient de dissociation α de CH_4.

3- Calculer les pressions partielles de chaque constituant à l'équilibre.

4- En déduire la valeur de ΔG° à 127°C.

5- Calculer Kp à 227°C (ΔH reste constante dans ce domaine de température).

6- a- Quelle est l'influence d'une augmentation de la pression totale sur cet équilibre ?
b-Quelle est l'influence d'une diminution de la température sur cet équilibre ?
c- Quelle est l'influence de l'ajout d'un gaz inerte N_2 sur cet équilibre ?

Exercice II :

Données à 25 °C : pKa ($HBrO/BrO^-$) = 8,7.

La concentration molaire de chacune des solutions suivantes est de **0,2 mol/L** :

a- une solution de HBrO (solution S1).
b- une solution de NaBrO (solution S2).
c- une solution de HCl (solution S3).
d - une solution de NaOH (solution S4).

1- Calculer le pH de chacune de ces solutions.

2- Calculer le pH des solutions obtenues lorsqu'on mélange :

a- 50 ml de S1 et 50 ml de S2 : (solution A)
b- 50 ml de S1 et 50ml de S3 : (solution B)
c- 50 ml de S1 et 50 ml de S4 : (solution C)
d- 50 ml deS3 et 50ml de S4 : (solution D)

3- Calculer les volumes Va de la solution S1(HBrO) et Vb de la solution S4 (NaOH) qu'il faut mélanger pour préparer 100 mL d'une solution tampon de pH= 9.

Exercice III :

1- Equilibrer et donner l'expression du potentiel des demi-équations d'oxydoréduction relatives aux couples suivants :

$NO_3^-(aq) / NO(g)$ (en milieu acide)
$HClO(aq) / Cl_2(g)$ (en milieu acide)

2- Donner la réaction d'oxydoréduction en milieu basique à partir des couples :

$E°(S_2O_3^{2-} / S) = -0,74\ V$; $E°(SO_2 / S_2O_3^{2-}) = 0,4\ V$.

Contrôle unifié **2018/2019**
Réactivité Chimique (BCG)
(2 heures)

Exercice I :

Soit l'équilibre suivant :

$$CH_4\,(g) \rightleftharpoons C(s) + 2H_2\,(g) \qquad \Delta H° = 56,2\ kj/mol$$

Dans un récipient vide de volume 10 litres, on introduit 0,2 moles de CH_4, à une température T=127°C. La pression totale à l'équilibre est égale à **Pt= 1 atm** et la constante **Kp = 1.48.**

1- Définir et calculer la variance V de ce système.
2- Calculer le coefficient de dissociation α de CH_4.
3- Calculer les pressions partielles de chaque constituant à l'équilibre.
4- En déduire la valeur de ΔG° à 127°C.
5- Calculer Kp à 227°C (ΔH reste constante dans ce domaine de température).
6- a- Quelle est l'influence d'une augmentation de la pression totale sur cet équilibre ?
b-Quelle est l'influence d'une diminution de la température sur cet équilibre ?
c- Quelle est l'influence de l'ajout d'un gaz inerte N_2 sur cet équilibre ?

Réponses :

1- la variance est le nombre minimale de paramètre intensif qu'il faut connaitre pour décrire un système à l'équilibre.

V = (K-n-r) + p – Ø= (3-1-0) + 2-2= 2

2- le coefficient de dissociation α de CH_4.

	CH_4 (g)		C(s)	$2H_2$ (g)	n_T (nombre de mole de gaz total
T=0	0,2		0	0	0,2
Tf	0,2- x		x	2x	0,2+ x
	0,2 (1-α)		0,2 α	2* 0,2 α	0,2(1+ α)

$$\alpha = \frac{nombre\ de\ moles\ de\ CH_4\ réagit}{nombre\ de\ moles\ de\ CH_4\ initiale} = \frac{X}{0,2}$$

On ne compte pas le nombre de mole du solide

2 - Calculer le coefficient de dissociation α de CH_4.

➢ 1ère Méthode

On peut calculer α ici de deux façons différentes :

D'après la relation des gaz parfait, on peut déduire α :

$$P_t V = n_t RT = 0{,}2(1+\alpha)\mathrm{RT}$$

$$(1+\alpha) = \frac{P_t\, V}{0{,}2\ \mathrm{R\,T}}$$

$$\alpha = \frac{P_t\, V}{0{,}2\ \mathrm{R\,T}} - 1 = \frac{1 * 10}{0{,}2 * 0{,}082 * (127+273)} - 1 = 0{,}52$$

- 2ème méthode

- D'après l'équation de la constante Kp , on peut déduire α :

$$K_p = \frac{(P_{H_2})^2}{P_{CH_4}} = \frac{\left(\frac{2 * 0{,}2\,\alpha}{0{,}2(1+\alpha)}\right)^2 P_T^2}{\left(\frac{0{,}2\,(1-\alpha)}{0{,}2(1+\alpha)}\right)P_T} = \frac{4\alpha^2 P_T}{1-\alpha^2} = 1{,}48$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{1{,}48}{5{,}48}} = 0{,}52$$

3- Les pressions partielles de chaque constituant à l'équilibre.

$$P_{CH_4} = \chi_{CH_4} P_T = \frac{n_{CH_4}}{n_T} P_T = \frac{0{,}2\,(1-\alpha)}{0{,}2(1+\alpha)} P_T = \frac{(1-0{,}52)}{(1+0{,}52)} = 0{,}316\ atm$$

$$P_2 = \chi_{H_2} P_T = \frac{n_{H_2}}{n_T} P_T = \frac{0{,}2\,(2\alpha)}{0{,}2(1+\alpha)} P_T = \frac{(2 * 0{,}52)}{(1+0{,}52)} = 0{,}684\ atm$$

4- Déduire la valeur de ΔG° à 127°C.

ΔG° = -RT Log Kp = -8,31* 400 Log 1,48= - 1 ,3 Kj /mol

L'unité de ΔG° est j/mol ou cal/mol donc la valeur de R= 8.31 j/ K mol ou R= 2 cal /K moll

5- Calculer Kp à 227°C (ΔH reste constante dans ce domaine de température).

$$\frac{d\ Log\ K_p}{dt} = \frac{\Delta H}{RT^2}$$

$$\int_{K_{p1}}^{K_{p2}} d\ Log K_p = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta H}{RT^2}\ dt$$

$$Log\frac{K_{p2}}{K_{p1}} = -\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) = -\frac{56{,}2\ 10^3}{8{,}314}\left(\frac{1}{500} - \frac{1}{400}\right) = 3{,}38$$

$$K_{p2} = K_{p1}\exp(3{,}38) = 43{,}46$$

7- a- Quelle est l'influence d'une augmentation de la pression totale sur cet équilibre ?
b-Quelle est l'influence d'une diminution de la température sur cet équilibre ?
c- Quelle est l'influence de l'ajout d'un gaz inerte N_2 sur cet équilibre ?

a- si on augmente la pression totale, l'équilibre se déplace dans le sens d'une diminution du nombre de mole gazeux (sens ← 2)
b- Si on diminue la température, l'équilibre se déplace dans le sens exothermique (**ΔH négatif) donc sens ← 2)**
c- **Si on ajoute un gaz inerte N2,** l'équilibre se déplace dans le sens d'une augmentation du nombre de mole gazeux donc sens → 1)
d-

<u>Exercice II :</u>

Données à 25 °C : pKa (HBrO/BrO^-) = 8,7.

La concentration molaire de chacune des solutions suivantes est de **0,2 mol/L** :
a- une solution de HBrO (solution S1).
b- une solution de NaBrO (solution S2).
c- une solution de HCl (solution S3).
d - une solution de NaOH (solution S4).
1- Calculer le pH de chacune de ces solutions.
2- Calculer le pH des solutions obtenues lorsqu'on mélange :
a- 50 ml de S1 et 50 ml de S2 : (solution A)
b- 50 ml de S1 et 50ml de S3 : (solution B)
c- 50 ml de S1 et 50 ml de S4 : (solution C)
d- 50 ml deS3 et 50ml de S4 : (solution D)
3- Calculer les volumes Va de la solution S1(HBrO) et Vb de la solution S4 (NaOH) qu'il faut mélanger pour préparer 100 mL d'une solution tampon de pH= 9.

Réponse : pKa (HBrO/BrO^-) = 8,7.

1- Calculer le pH de chacune de ces solutions.
a- une solution de HBrO (solution S1

HBrO est un acide faible
Avant de calculer le pH on doit calculer pKa-pC= 8,7+ log 0,2 = 8> 2 donc α est néligeable devant 1 d'où pH =1/2(pKa- logC)
AN : pH= ½(8,7- log0,2)= 4,7

b- une solution de NaBrO (solution S2).

NaBrO est un sel se dissocié totalement dans l'eau selon la réaction :
NaBrO ⟹ Na + BrO^-

BrO^- est base conjuguée de l'acide HBrO

On cacule pKb-pC= 14-pKa +log C= 14- 8,7 + log 0,2= 4,6 >2 Donc α est négligeable devant 1

d'où pH = 7+1/2pKa + 1/2 logC= 7 + ½ 8,7 + ½ log 0,2 = 11

e- une solution de HCl (solution S3).

HCl est un acide fort Co= 0.2 M >> 3 10^{-7} M donc l'ionisation de l'eau négligeable alors pH= -log Co = -log 0,2= 0,69 = 0,7

d - une solution de NaOH (solution S4).

NaOH est une base forte Co= 0.2 M >> 3 10^{-7} M donc l'ionisation de l'eau

négligeable alors pH= 14+ log Co = 14+ log 0,2= 13.3

2- Calculer le pH des solutions obtenues lorsqu'on mélange :

a- 50 ml de S1 et 50 ml de S2 : (solution A)

On mélange un acide faible HBrO et sa base conjuguée BrO^- (NaBrO)
La présence d'acide et sa base conjuguée donc c'est une solution tampon

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[BrO^-]}{[HBrO]}\right) = pK_a + \log\left(\frac{0{,}2 * 0.05}{[0{,}2 * 0.05]}\right) = pK_a = 8{,}7$$

b- 50 ml de S1 et 50ml de S3 : (solution B)

On mélange un acide faible HBrO et un acide fort HCl
Lorsqué on mélange un acide fort et un acide faible, c'est l'acide fort qui impose le pH

$$pH = -\log C_o = -\log\left(\frac{C1V1}{V_t}\right) = -\log\left(\frac{0.2 * 50\ 10^{-3}}{100\ 10^{-3}}\right) = 1$$

c- 50 ml de S1 et 50 ml de S4 : (solution C)

On mélange un acide faible HBrO et une base forte NaOH
La présence d'acide et sa base différent de la base conjuguée donc c'est une réaction de neutralisation.
On doit d'abord calculer le nombre de mole d'acide et le nombre de mole de base introduit initialement :

- Nombre de mole d'acide HBrO : na= CaVa= 0.2 * 50 10^{-3}= 0.01 moles
- Nombre de mole de base NaOH : nb= CbVb = 0.2 * 50 10^{-3}= 0.01 moles
-

	HBrO	**NaOH** ⟶	**Na^+**	**BrO^-**	**H_2O**
T=0	**na= 0,01**	**nb= 0,01**	**0**	**0**	
Tf	**0**	**0**	**0,01**	**0,01**	

La solution finale contient la base conjuguée BrO- et Na+ ion indiffèrent

Donc la solution est basique c'est BrO- impose le pH :

$$pH = 7 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}log\ (C_o) = 7 + \frac{1}{2}\ 8{,}7 + \frac{1}{2}log\ \left(\frac{0{,}01}{100\ 10^{-3}}\right) = 10{,}8$$

d- 50 ml deS3 et 50ml de S4 : (solution D)

On mélange un acide fort HCl et une base forte NaOH c'est uine réaction de neutralisation
On doit d'abord calculer le nombre de mole d'acide et le nombre de mole de base introduit initialement :

- Nombre de mole d'acide HCl : na= CaVa= 0.2 * 50 10^{-3}= 0.01 moles
- Nombre de mole de base NaOH : nb= CbVb = 0.2 * 50 10^{-3}= 0.01 moles

	HCl	**NaOH** ⟶	**Na^+**	**Cl^-**	**H_2O**
T=0	**na= 0,01**	**nb= 0,01**	**0**	**0**	
Tf	**0**	**0**	**0,01**	**0,01**	

La solution finale contient les ions Cl^- et Na+ sont indifférents de point de vu pH.
Donc ph est neutre celle de l'eau **pH = 7**

3- Calculer les volumes Va de la solution S1(HBrO) et Vb de la solution S4 (NaOH) qu'il faut mélanger pour préparer 100 mL d'une solution tampon de pH= 9.

On mélange un acide faible HBrO et une base forte NaOH

	HBrO	**NaOH** ⟶	**Na^+**	**BrO^-**	**H_2O**
T=0	**na**	**nb=**	**0**	**0**	
Tf	**na- nb**	**0**	**nb**	**nb**	

Pour avoir une solution tampon, il faut avoir la présence d'un acide et sa base conjuguée
Donc on doit avoir le nombre de mole d'acide supérieure au nombre de mole de base
na > nb
La solution finale contient la base conjuguée BrO- et Na+ ion indiffèrent

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{[BrO^-]}{[HBrO]}\right) = pK_a + \log\left(\frac{nb}{[na - nb]}\right) = 9$$

$$pH - pK_a = \log\left(\frac{nb}{[na - nb]}\right)$$

$$10^{(pH - pK_a)} = \frac{nb}{na - nb} = \frac{CbVb}{CaVa - CbVb} = 10^{(9-8{,}7)} = 2$$

$$on\ a\ Ca = Cb = 0{,}2\ M\ donc\ = \frac{Vb}{Va - Vb} = 2$$

$$d'où\ \ 3\ Vb = 2\ Va\ \rightarrow Va = \frac{3Vb}{2}$$

On prépare 100 ml de la solution tampon donc Va+Vb= 100

On deux équations et deux inconnus

$$Vb + \frac{3Vb}{2} = 100 \rightarrow Vb = \frac{2 * 100}{5} = 40\ ml$$

$$Va = 100 - Vb \rightarrow Va = 100 - 40 = 60\ ml$$

Pour avoir 100 ml d'une solution tampon de pH =9 , il faut mélanger 40 ml de NaOH 0,2 M et 60 ml d'acide faibe HBrO 0,2 M

<u>Exercice III :</u>

1- Equilibrer et donner l'expression du potentiel des demi-équations d'oxydoréduction relatives aux couples suivants :

NO_3^-(aq) / NO(g) (en milieu acide)

HClO(aq)/ Cl_2(g) (en milieu acide)

2- Donner la réaction d'oxydoréduction en milieu basique à partir des couples :

E°($S_2O_3^{2-}$ / S) = - 0,74 V ; E°(SO_2 / $S_2O_3^{2-}$) = 0,4 V .

Reponses:

1- Equilibrer et donner l'expression du potentiel des demi-équations d'oxydoréduction relatives aux couples suivants :

Couple : NO_3^-(aq) / NO(g) (en milieu acide)

$NO_3^-(aq) + 4\,H^+ + 3\,e^- \rightleftharpoons NO(g) + 2\,H_2O$

$$E = E^{\circ}_{NO_3^-/NO} + \frac{0{,}059}{3}\log\left(\frac{([NO_3^-][H^+]^4}{P_{NO}}\right.$$

$$E = E^{\circ}_{NO_3^-/NO} + \frac{0{,}059}{3}\log([H^+]^4 + \frac{0{,}059}{3}\log\left(\frac{([NO_3^-]}{P_{NO}}\right.$$

$$E = E^{\circ}_{NO_3^-/NO} - \frac{0{,}059}{3} * 4\ \mathrm{pH} + \frac{0{,}059}{3}\log\left(\frac{([NO_3^-]}{P_{NO}}\right.$$

Couple :HClO(aq)/ Cl_2(g) (en milieu acide)

$2HClO(aq) + 2\,H^+ + 2e^- \rightleftharpoons Cl_2(g) + 2H_2O$

$$E = E^{\circ}_{HCLO/Cl_2} + \frac{0{,}059}{2}\log\left(\frac{[HClO][H^+]^2}{P_{Cl2}}\right.$$

$$E = E^{\circ}_{HCLO/Cl_2} - 0{,}059\ pH + \frac{0{,}059}{2}\log\left(\frac{[HClO]}{P_{Cl2}}\right.$$

(g) gaz donc on écrit pression

(aq) liquide on concentration

2- Donner la réaction d'oxydoréduction en milieu basique à partir des couples :
$E°(S_2O_3^{2-} / S) = - 0,74$ V ; $E°(SO_2 / S_2O_3^{2-}) = 0,4$ V

Le couple qui a le potential le plus élevé est $E°(SO_2 / S_2O_3^{2-}) = 0,4$ V

$$2\ SO_2 + 2H^+ + 4\ e^- \rightleftharpoons S_2O_3^{2-} + H_2O \quad E° = 0,4\ V$$

Le couple qui a le potential le moins élevé est $E°(S_2O_3^{2-} / S) = - 0,74$ V

$$S_2O_3^{2-} + 6H^+ + 4\ e^- \rightleftharpoons 2\ S + 3H_2O \quad E° = - 0,74\ V$$

$$2\ SO_2 + 2\ S + 2\ H_2O \rightleftharpoons 2\ S_2O_3^{2-} + 4H^+$$

$$4\ OH^- \qquad\qquad 4\ OH^-$$

$$2\ SO_2 + 2\ S + 4OH^- + 2\ H_2O \rightleftharpoons 2\ S_2O_3^{2-} + 4H_2O$$

$$2\ SO_2 + 2\ S + 4OH^- \rightleftharpoons 2\ S_2O_3^{2-} + 2H_2O$$

En milieu basique, on additione autant de OH^- que H^+ de chaque coté de l'équilibre pour éliminer les H^+

TDs CHIMIE DES SOLUTIONS

FST-FES 2019-2020

TD 1,2,3+ CORRIGES

+DEVOIR Contrôle unifié 2019

https://sites.google.com/site/saborpcmath/

COURS DE SOUTIEN

SMPC SMAI ENSAM ENSA FST

Résumé des cours, corrigé des exercices et des examens, pour les étudiants niveau universitaire

ملخص شامل للدروس + تمارين شاملة + تصحيح لامتحانات

PHYSIQUE :

Mécanique & Thermodynamique & Electricité & Optique & Electrocinetique & Electronique

MATH :

Analyse & Algèbre & Probabilité & Statistique

CHIMIE :

ORGANIQUE &ATOMISTIQUE&CRISTALLOCHIMIE THERMODYNAMIQUE ET CINETIQUE

Veuillez nous contacter :

06-38-14-88-74

par whatsapp :06-02-49-49-25